

Glosario del sistema

Término	Definición
Función	Sesión de una película en una sala. Cada función tiene un código único y un estado.
Estado	Condición actual de un puesto: Libre, Ocupado, EnProceso o FueraDeServicio.
Turno	Período de operación del cine desde que el sistema inicia hasta el reporte de cierre.
Ticket	Comprobante emitido al finalizar una función. Incluye tiempo de uso y monto cobrado.
Tarifa base	Costo por hora antes de aplicar descuentos o recargos, según el tipo de sala.
Cliente regular	Sin beneficios. Paga la tarifa completa.
Cliente socio	Con membresía mensual activa. Descuento del 20 % sobre la tarifa calculada.
Discapacitado	Con credencial vigente. Descuento del 50 % sobre el monto con IVA.
Código función	Identificador único. Formato: dos letras, dos dígitos, dos letras. Ej: SA12ES.

Contexto del Caso — CineMax Alameda

CineMax SpA opera una cadena de cines en zonas urbanas de alto tráfico. El área de tecnología ha decidido construir un sistema de consola en Kotlin como núcleo de la lógica de negocio, antes de integrarlo con la aplicación móvil Android que la empresa tiene en desarrollo.

La empresa necesita un sistema que controle el inicio y cierre de funciones en sus salas, aplique tarifas diferenciadas según el tipo de sala y el perfil del cliente, y genere reportes al cierre de cada turno. El registro de entrada y salida implica comunicación con sensores físicos que toman tiempo, por lo que el sistema debe procesar esas operaciones de forma asíncrona.

Importante: El sistema debe permanecer operativo ante cualquier error de datos. Un error no debe detener ni reiniciar el programa.

Datos de prueba sugeridos

Funciones a registrar:

Tipo	Código	Película	Cliente
SalaEstandar	SA12ES	Interstellar	socio
SalaEstandar	SA99RG	Oppenheimer	regular
SalaVIP	VP22VI	Dune II	regular
SalaIMAX	IX44ID	Avatar 3	discapacitado lentes 3D: sí
SalaIMAX	IX77IR	Alien Romulus	regular lentes 3D: no

Tiempos de uso sugeridos al registrar salidas:

- SA12ES → 75 min (SalaEstandar, socio → descuento 20%)
- SA99RG → 180 min (SalaEstandar, regular → sin descuento)
- VP22VI → 25 min (SalaVIP → menos de 30 min → tarifa \$0)
- IX44ID → 120 min (SalaIMAX, lentes 3D, discapacitado → recargo 30% + desc. 50%)

- IX77IR → 45 min (SalaIMAX, regular, sin lentes 3D)

Prueba de error: código '123ABC' — formato inválido. El sistema debe rechazarlo sin cerrarse.

Requerimientos del sistema

R1 — Tipos de sala y reglas de cobro

- El sistema reconoce tres tipos de sala: SalaEstandar, SalaVIP y SalaIMAX.
- Datos comunes: código (formato AA00AA), nombre de película, hora de ingreso, tipo de cliente.
- SalaEstandar: tarifa base \$3.000/hr. Si el cliente es SOCIO, descuento del 20% sobre el subtotal.
- SalaVIP: tarifa base \$6.000/hr. Si el tiempo de uso es menor a 30 minutos, el cobro es \$0.
- SalaIMAX: tarifa base \$10.000/hr. Si incluye lentes 3D, recargo del 30% sobre el valor calculado. El detalle en pantalla debe indicar si hay o no lentes 3D.

R2 — Estados de los puestos

- Libre: el puesto está disponible para recibir una nueva función.
- Ocupado: el puesto tiene una función asignada. El sistema sabe qué función está ahí.
- EnProceso: el puesto está siendo registrado (entrada o salida). Incluye motivo.
- FueraDeServicio: inhabilitado. El sistema registra el motivo.
- Toda lógica que dependa del estado debe contemplar los cuatro estados posibles.

R3 — Cálculo de tarifas y validación

- Paso 1: costo según tiempo de uso y reglas del tipo de sala (ver R1).
- Paso 2: IVA del 19% sobre el resultado anterior.
- Paso 3: si el cliente es DISCAPACITADO, descuento del 50% sobre el monto con IVA.
- Validaciones: código con formato inválido → no registrar. Tarifa ≤ 0 donde no corresponde → reportar error. Tipo de cliente inválido → rechazar.
- El cine se llama 'CineMax Alameda', capacidad 10 puestos. Registrar recaudación total y por tipo.

R4 — Consultas de negocio y reporte de cierre

- ¿Cuántos puestos están disponibles en este momento?
- ¿Qué funciones del historial pertenecen a clientes SOCIO?
- ¿Cuál es el ingreso promedio por función atendida?
- ¿Cuáles son los códigos de todas las funciones que han salido durante el turno?
- ¿Qué función tuvo más tiempo de uso en el turno?
- Reporte de cierre: por función: número de ticket, tipo, código, minutos y monto. Totales: recaudado, cantidad, promedio, tipo más rentable, puestos libres al cierre.

R5 — Registro asíncrono de entradas y salidas

- Operación de entrada: busca primer puesto libre → lo pone EnProceso → espera 3 segundos (sensor) → pasa a Ocupado.
- Operación de salida: localiza el puesto → lo pone EnProceso → espera 6,5 segundos → emite ticket → libera el puesto.

- En ambas operaciones el sistema actúa según el estado actual del puesto.

R6 — Comportamiento ante errores

- Código inválido: no registra, muestra mensaje claro.
- Tarifa inválida (≤ 0): notifica sin interrumpir la sesión.
- Función no encontrada al registrar salida: notifica y continúa.
- Sin capacidad (todos los puestos ocupados): notifica y no registra.
- El sistema no debe terminar abruptamente. Después del error, continúa normalmente.

R7 — Organización técnica del proyecto

- La solución se distribuye en archivos .kt con responsabilidades claramente separadas.
- Estructura sugerida: model/ (Sala, subclases, Ticket, Puesto, TipoCliente), state/ (EstadoSala), service/ (CineMaxService), Main.kt.
- El archivo build.gradle.kts debe declarar correctamente la dependencia de corrutinas (kotlinx-coroutines-core).